지능형 교통 시스템에서 영상 기반 도로 객체 탐지 능력 강화를 위한 Mask2Former와 SAM 기반의 Out-of-Distribution 객체 탐지 연구

Study on detecting out-of-distribution objects using Mask2Former and SAM for intelligent transportation system

송정훈
(순천향대학교 AI·빅데이터학과 ,학사과정)

노병준
(순천향대학교 AI·빅데이터학과, 조교수)

[배경 및 필요성] 지능형 교통 시스템 (Intelligent Transportation System, ITS)은 교통 흐름을 실시간으로 모니터링하고 신호 제어를 최적화하는 등의 기능을 수행할 뿐만 아니라, 차량, 장애물, 사고 등 도로 위 다양한 객체 및 상황을 인식하여 (자율주행)차량의 주행 안전성을 확보하는 데에도 중요한 역할을 한다. 최근 컴퓨터 비전 및 딥러닝 기술을 활용한 도로 위 객체 인식, 탐지, 분할 분야에서 발전을 이루고 있으나, 여전히 학습되지 않은 미지의 객체 (Out-of-Distribution, OOD)에 대해서는 그 성능이 저하되거나 오분류되는 문제점이 존재한다. 특히, 학습되지 않은 장애물 객체 (도로 위 화물 자재, 동물 등)를 오인식하는 경우 큰 사고를 유발할 수 있기에, 학습한 객체 외 미지의 객체를 탐지하는 것은 매우 중요한 과제이다.

[연구 방법론] 이러한 문제를 해결하기 위해, 본 연구에서는 객체 탐지와 초기 OOD 영역 분할을 담당하는 Mask2Former 모델과, 그 결과를 기반으로 분할의 정교화를 수행하는 SAM을 결합하여 OOD 객체를 탐지 및 분할하는 방법론을 제안한다 (그림 1 참조). 제안하는 모델은 크게 세 단계로 구성되며, 1) 먼저, Mask2Former를 사용하여 입력 이미지에서 각 쿼리의 마스크와 클래스 확률을 출력하고, Inlier로 판단되지 않은 영역을 OOD 객체로 정의한다. 2) 다음으로, Mask2Former의 결과를 바탕으로 이상 영역으로 판단될 가능성이 높은 마스크를 선정하여 OOD 영역을 예측한다. 3) 마지막으로, SAM을 통해 모든 객체를 세밀하게 분할한 결과를 활용하여, 기존 OOD 영역의 Softmask 값의 보정 및 불필요한 배경 값의 제거를 통해 더욱 정확한 결과를 도출한다.

[실험결과 및 토의] 제안하는 방법론의 검증을 위해 본 실험에서는 야생 동물, 교통안전 시설물 등 도로 환경의 객체 및 다양한 OOD 객체들을 포함한 SegmentMeIfYouCan (SMIYC) 및 RoadAnomaly 벤치마크 데이터셋을 사용하였고, Average Precision (AP)를 평가 지표로 활용하였다. 실험 결과, 두 데이터셋에서 각각 0.944와 0.771의 AP를 기록하며 기존 최고 성능 (0.934, 0.709)보다 우수한 기록을 달성하였다. 특히, SAM을 사용하여 세밀하게 분할된 객체 정보를 통해 Softmask를 보완함으로써, 탐지 과정에서의 누락된 부분을 줄이고 오분류를 개선하는 데 기여한 것으로 나타났다.

[결론] 본 연구에서는 미지의 객체를 정확하게 탐지하는 방법론을 제안하고 검증하였으며, 이를 통해 지능형 교통 시스템에서 차량의 주행 안전성을 확보하는데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

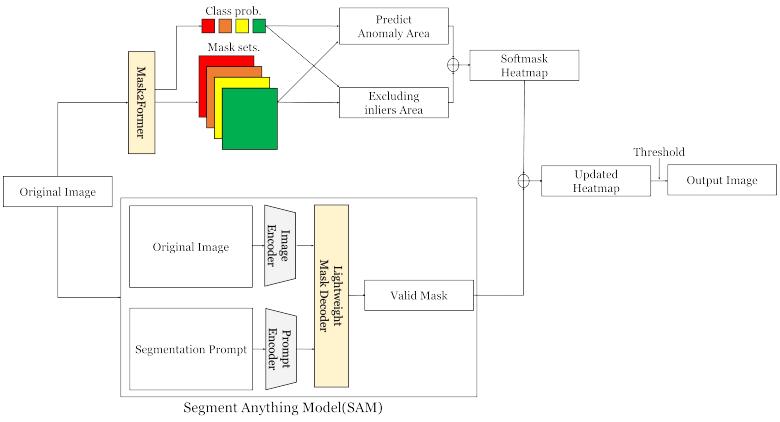

그림 1. 제안하는 모델의 프레임워크

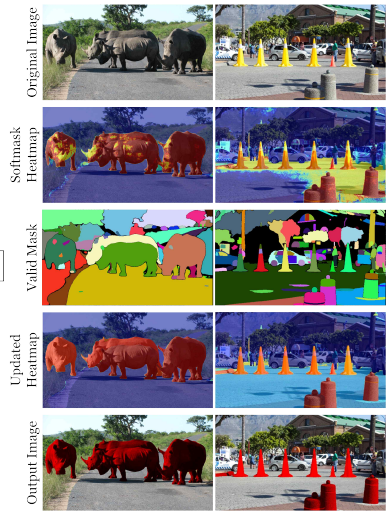

그림 2. 시스템 처리 과정 시각화

사사:본 연구는 2024년 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학사업의 연구결과로 수행되었음(2021-0-01399).